1.1. Krijoni klasën abstrakte **Sportisti** që ka atributet: **id** [readonly], **emri**, **mosha** si dhe **gjinia** [M - mashkull, F-femer]

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të katër parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.

c) *Ofroni metodën abstrakte* **garonIndividualisht** që tregon nëse një sportist garon individualisht apo jo.

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Sportisti** në formatin:

<id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjeç

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Sportisti**.
Vini re: Dy sportistë janë të njëjtë nëse kanë **id** të njëjtë.

1.2. Krijoni klasën **Futbollisti** që është një **Sportist** *jo individual* dhe ka atributin **numri.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Futbollisti** në formatin:

Futbollisti <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjeç – nr: <numri>

1.3. Krijoni klasën **Karateisti** që është një **Sportist** *individual* dhe ka atributin **stili.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Karateisti** në formatin:

Karateisti me stil <stili> - <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjeç

1.4. Krijoni klasën **EkipiOlimpik** që ka atributin **emri** , dhe përmban një varg ku do të ruhen **Sportistë**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e sportistëve.

b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një sportist është pjesë e epikit olimpik. Sportisti t'i dërgohet metodës si parametër.

c) Ofroni metodën **shtoSportistin** që e shton një sportist në varg nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.

d) Ofroni metodën **shtypFutbollistetGjinia** që i shtyp futbollistët e një gjinie të caktuar. Gjinia i dërgohet metodës si parametër.

e) Ofroni metodën **shtypKaratistetMeTeRi** që i shtyp karateistet më të ri se një moshë e caktuar. Mosha i dërgohet metodës si parametër.

f) Ofroni metodën **ktheNumrat** që i kthen sportistët me numër më të madh se një vlerë e caktuar. Vlera e numrit i dërgohet metodës si parametër.

g) Ofroni metodën **fshijSipasStilit** që si parametër pranon stilin dhe fshin sportistet që e kanë atë stil dhe si rezultat e kthen sa sportiste janë fshirë.
Vini re: *Duhet të merreni me hapësirat e zbrazëta që mbesin nga fshirja.*

h) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **EkipiOlimpik** me emrin "Kosova Team" që mund të ketë 25 sportistë, shtoni disa sportistë dhe të testohen të gjitha metodat .

2.1. Krijoni klasën **Pajisja** që ka atributet: **numriSerik** *[readonly],* **prodhuesi, voltazhi** si dhe **kategoriaShpenzuese** (p.sh. A, B, ..., F)

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të katër parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.

c) *Ofroni metodën abstrakte* **kaBateri** që tregon nëse një pajisje ka bateri apo jo.

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Pajisja** në formatin:

<numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Pajisja**.

Vini re: Dy pajisje janë të njëjta nëse kanë **numrin serik** të njëjtë.

2.2. Klasa **Enelaresja** është një **Pajisje** *pa bateri*, dhe ka atributin **nrProgrameve.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Enelaresja** në formatin:

Enelaresja me < nrProgrameve> programe - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> -<kategoriaShpenzuese>

2.3. Krijoni klasën **MP3Player** që është një **Pajisje** *me bateri,* dhe ka atributin **memoria.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **MP3Player** në formatin:

MP3Player - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese> : <memoria> GB

2.4. Krijoni klasën **Dyqani** që ka atributin **emri**, dhe përmban një varg ku do të ruhen **Pajisje**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e pajisjeve.

b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një pajisje gjendet në dyqan. Pajisja t'i dërgohet metodës si parametër.

c) Ofroni metodën **shtoPajisjen** që e shton një pajisje në varg nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.

d) Ofroni metodën **shtypEnelareseKategoria** që i shtyp enëlarëset e një kategorie shpenzuese të caktuar. Kategoria i dërgohet metodës si parametër.

e) Ofroni metodën **shtypMP3Voltazhi** që i shtyp Mp3Player-et me voltazh më të madh se një voltazh i caktuar. Voltazhi i dërgohet metodës si parametër.

f) Ofroni metodën **ktheNumriPrograme**ve që i kthen pajisjet me një numër të programeve të caktuar. Numri i programeve i dërgohet metodës si parametër.

g) Ofroni metodën **fshijSipasMemories** që si parametër pranon memorien dhe fshin pajiset me atë memorie dhe si rezultat e kthen sa pajisje janë fshirë.

Vini re: *Duhet të merreni me hapësirat e zbrazëta që mbesin nga fshirja.*

h) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **Dyqani** me emrin "ABC Shop" që mund të ketë 50 pajisje, shtoni disa pajisje dhe të testohen të gjitha metodat.

3.1. Krijoni klasen abstrakte **Libri** që ka tri atribute: **isbn**[readonly], **titulli** dhe **vitiPublikimit**.
Ofroni metodat:

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.
c) Ofroni metodën abstrakte **kaDetyra** që tregon nëse një libër ka përmbledhje detyrash.
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Libri** në formatin:

<isbn> : <tituli> - <vitiPublikimit>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Libri**.
Vini re: Dy libra janë të njejtë nëse kanë **isbn** të njejtë.

3.2. Krijoni klasën konkrete **LibriShkollor** që është një **Libër**, dhe ka atributin **drejtimi**.

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.
b) Një libër shkollor ka përmbedhje detyrash.
c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **LibriShkollor** në formatin:
Libri Shkollor <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> : <drejtimi>

3.3. Krijoni klasën konkrete **Enciklopedia** që është një **Libër**, dhe ka atributin **nrAutoreve**.

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.
b) Një enciklopedi nuk ka përmbedhje detyrash.
c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Enciklopedia** në formatin:
Enciklopedia <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> ka <nrAutoreve> autore

3.4. Krijoni klasën **Biblioteka** që ka atributin **emri** dhe përmban një varg ku do të ruhen **Libra**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e librave të bibliotekës.
b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një libër gjendet në bibliotekë. Libri t'i dërgohet metodës si parametër.
c) Ofroni metodën **shtoLibrin** që e shton një libër në array nëse ai veç se nuk ekziston dhe ka vend në varg.
d) Ofroni metodën **meIRiuMeDetyra** që e kthen librin e parë më të ri me përmbledhje detyrash.
e) Ofroni metodën **shtypLibratEVitit** që i shtyp librat shkollor që janë të një viti të caktuar të publikimit. Viti i publikimit i dërgohet metodës si parametër.
f) Ofroni metodën **shtypEnciklopediaTitulli** që i shtyp enciklopeditë, titulli i të cilave fillon me një shkronjë të caktuar. Shkronja i dërgohet metodës si parametër.
g) Ofroni metodën **ktheSipasDrejtimit** qe i kthen librat me drejtimin e caktuar që janë publikuar mes viteve 2012 deri 2017. Drejtimi t'i dergohet metodës si parametër.
h) Ofroni metodën **fshijLibrin** që si parametër merr librin që duhet fshirë nga vargu dhe si rezultat e kthen nëse u fshi apo jo libri.
Vini re: Duhet të merreni me hapësirat e zbrazëta që mbesin nga fshirja.
i) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës **Biblioteka** me emrin "UBT Library", dhe shtoni disa libra shkollor, ashtu edhe enciklopedi dhe testoni të gjitha metodat.